

MANUAL DEL CURSO

QUIMICA

Material de estudio del curso

ch3mxr

Documento de ejemplo - reemplazar por el manual oficial

ÍNDICE

1. Átomos: estructura de la materia	3
2. Enlaces iónicos	4
3. Minerales: composición y propiedades	5

1. ÁTOMOS: ESTRUCTURA DE LA MATERIA

El átomo es la unidad básica de la materia. Su estudio permite comprender cómo se organizan los elementos en la tabla periódica y por qué se combinan entre sí.

- Núcleo

Contiene protones (carga positiva) y neutrones (sin carga). Concentra casi toda la masa del átomo.

- Electrones

Partículas con carga negativa que orbitan el núcleo en niveles de energía o capas.

- Número atómico (Z)

Cantidad de protones del núcleo. Define la identidad química del elemento.

- Masa atómica

Suma de protones y neutrones, expresada en unidades de masa atómica (u).

- Isótopos

Átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones.

2. ENLACES IÓNICOS

El enlace iónico se produce por la transferencia completa de electrones entre un metal y un no metal.

- Formación de iones

Un átomo pierde o gana electrones para alcanzar la configuración estable del gas noble más cercano.

- Cation

Ion positivo formado cuando un metal cede electrones.

- Anión

Ion negativo formado cuando un no metal acepta electrones.

- Red cristalina

Los iones quedan unidos por atracción electrostática formando estructuras ordenadas y sólidas.

- Propiedades

Altos puntos de fusión, conductividad en disolución y solubilidad en agua.

3. MINERALES: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

Los minerales son los componentes de las rocas y su identificación se basa en propiedades físicas y químicas observables.

- Definición

Sólido natural de origen inorgánico con estructura cristalina definida y composición química característica.

- Silicatos

Grupo mineralógico más abundante en la corteza terrestre; su base es el tetraedro SiO_4 .

- Dureza

Resistencia al rayado, medida mediante la escala de Mohs (1 a 10).

- Exfoliación

Tendencia a romperse siguiendo planos paralelos a las caras del cristal.

- Brillo

Aspecto de la superficie al reflejar la luz: metálico, vítreo, adamantino o graso.